

6장 2차원 뷰잉

학습 목표

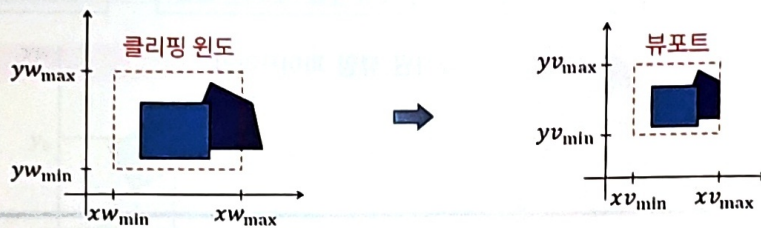
1. 2차원 뷰잉 과정을 설명할 수 있다.
2. 세계좌표계의 영역을 뷰포트 영역으로 변환하는 과정을 이해한다.
3. 클리핑 원도 내에 보이는 물체의 부분을 잘라 내는 과정을 설명할 수 있다.

주요 용어

클리핑 / 클리핑 원도 / 뷰포트 / 뷰잉 파이프라인 / 코헨-서덜랜드 선분 클리핑 /
리양-바스키 선분 클리핑 / 서덜랜드-호즈먼 다각형 클리핑 / 웨일러-애서튼 다각형 클리핑

6.1 2차원 뷰잉 파이프라인

사람이 어떤 장면을 바라볼 때 장면 전체가 눈에 보이는 것은 아니며, 눈의 시야 범위에 해당되는 영역만 볼 수 있다. 컴퓨터 그래픽스에서 화면에 디스플레이할 장면의 일부 영역을 지정하여 그 영역을 벗어나는 물체를 잘라 내는 처리를 **클리핑(clipping)**이라고 한다. **클리핑 윈도우(clipping window)**란 작성된 그림 중에서 표시장치에 나타내기 위해 선택된 2차원 영역을 의미하며, 클리핑 윈도우의 내부 부분이 스크린에 표시되고 선택된 영역 외의 부분은 삭제된다. 그리고 클리핑 윈도우 내부 영역의 장면이 표시될 출력장치의 영역을 **뷰포트(viewport)**라고 한다. 따라서 클리핑 윈도우 내부에 위치한 물체들은 뷰포트에 대응된다. [그림 6-1]에 클리핑 윈도우와 뷰포트의 관계를 나타냈다.



[그림 6-1] 클리핑 윈도우와 뷰포트의 관계

클리핑 윈도우와 뷰포트의 위치 및 크기의 비례를 변화시켜 다양한 효과를 나타낼 수 있다. 클리핑 윈도우의 크기와 뷰포트의 크기를 고정한 상태에서 뷰포트의 위치를 바꾸어 물체의 움직임을 표현하기도 한다. 그리고 여러 개의 뷰포트를 이용하여 같은 장면에서 여러 영역의 내용을 화면에 표시할 수도 있다. 또한 클리핑 윈도우의 크기는 고정시킨 상태에서 뷰포트의 크기를 변화시키면 표시되는 물체의 크기와 비율을 변화시킬 수 있다. 반면에, 고정된 뷰포트에 대하여 클리핑 윈도우에 연속된 크기 변화를 실시하게 되면 **줌(zoom)** 효과를 구현하게 된다. 고정된 크기의 클리핑 윈도우가 장면의 다양한 부분을 움직이면서 통과하면 **패닝(panning)** 효과를 얻을 수 있다.

다각형 또는 원형 모양의 클리핑 윈도우와 뷰포트가 사용되는 경우도 있으나, 계산의

용이성과 작업의 편리성을 고려하여 대부분의 경우 직사각형 모양의 클리핑 윈도와 뷰포트를 많이 사용한다.

[그림 6-2]와 같이 2차원 평면 또는 3차원 공간에서 세계좌표계로 표현된 내용을 출력장치의 좌표계로 대응시키는 과정을 뷰잉이라고 한다. 좁은 의미의 뷰잉은 단순히 클리핑 윈도의 좌표로부터 뷰포트 좌표로 변환하는 것을 의미한다. 3차원 뷰잉에서는 세계좌표계를 통해 3차원 장면이 구성되면, 2차원 평면인 클리핑 윈도에 해당 장면의 내용을 표시하기 위한 투영과정이 추가된다.

출력장치의 특성이나 성질과 무관하게 뷰잉 과정을 설정하기 위해 정규화된 좌표계를 사용한다. 이때, 정규화된 좌표축의 범위를 0부터 1까지로 사용하는 경우도 있고, 어떤 경우에는 -1부터 1까지를 사용하는 경우도 있다.



[그림 6-2] 2차원 뷰잉 파이프라인

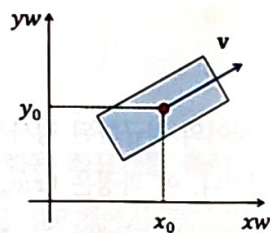
6.2 클리핑 윈도와 뷰포트 변환

특수한 경우에 임의의 모양, 크기, 방향을 갖는 클리핑 윈도를 설정할 수 있지만, 이런 경우 일반적인 사각형 모양의 클리핑 윈도보다 많은 산술 계산을 처리해야 한다. 따라서 클리핑 윈도는 사각형의 윈도인 경우가 가장 무난하며, 특히 이 사각형의 모서리가 좌표축과 평행한 경우가 가장 간편하다. 따라서 이 장에서는 직사각형 클리핑 윈도에 대해 다룬다. 클리핑 윈도는 세계좌표계에서 정의되며, 직사각형 클리핑 윈도의 맞은편 꼭짓점 쌍의 좌표를 지정하여 정의한다.

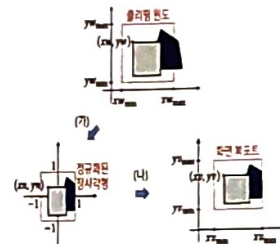
6.2.1. 클리핑 원도

대부분의 그래픽 라이브러리에는 세계좌표계에서 직사각형의 클리핑 원도를 설정하는 함수를 제공한다. 단순히 직사각형을 클리핑 원도로 사용한다면 원도 설정을 위해 좌측 하단과 우측 상단 꼭짓점의 세계좌표를 지정한다. 이렇게 클리핑 원도가 세계좌표에 설정되면 클리핑 원도 내부의 성분은 뷰포트 변환을 거쳐 출력장치로 전달된다.

2차원 장면에 대해 회전된 모습을 표현하고자 한다면 먼저 물체를 원하는 방향으로 회전시키고, 클리핑 원도를 설정하는 등의 모든 작업이 세계좌표계에서 이루어진다. 예를 들어, [그림 6-3]과 같이 세계좌표계에서 표현한 물체를 회전하여 출력장치에 나타내고 싶다면, 우선 [그림 6-3] (가)의 물체를 (나)와 같이 원하는 위치로 회전시킨 다음에 직사각형의 클리핑 원도를 설정하여 원하는 부분을 표시한다.



(가) 선택된 기준점과 방향 벡터에 대해 물체를 회전변환



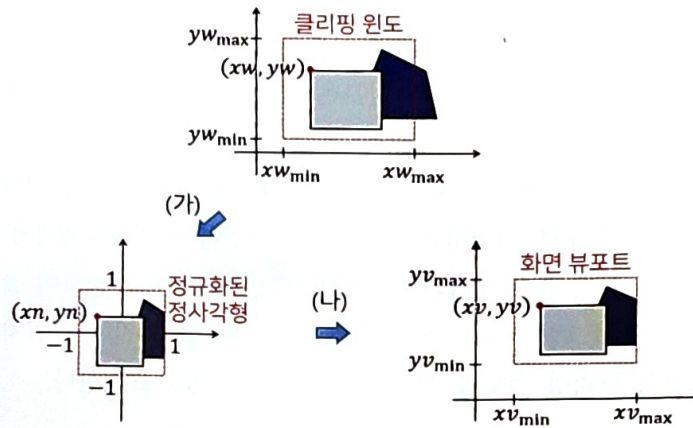
(나) 클리핑 원도를 설정하여 출력장치로 전달할 부분을 결정

[그림 6-3] 2차원 뷰잉 과정

6.2.2. 뷰포트 변환

클리핑 원도에 의해 출력장치에 표시될 내용을 결정하였다면, 이제 뷰포트 변환을 통해 출력장치 화면의 어느 부분에 클리핑 원도의 내용을 출력시킬 것인지를 결정해야 한다. 이때, 뷰잉 과정을 출력장치의 특성이나 성질과 무관하게 설정하기 위해 정규화된 좌표계를 사용한다. 정규화된 좌표계는 클리핑 원도의 각 축의 좌표범위를 0부터 1까지, 또는 -1부터 1까지의 범위로 표현하는 좌표계이다. 클리핑이 이루어지고 나면

이 정규화된 좌표계는 출력 윈도의 뷰포트 영역에 대응된다. [그림 6-4]는 이러한 과정을 보여 준다.



[그림 6-4] 클리핑 윈도우 내부의 한 점 (x_w, y_w) 를 뷰포트의 좌표점 (x_v, y_v) 로 대응하는 과정

(1) 클리핑 윈도를 정규화된 좌표계로 대응

이 단계에서는 클리핑 윈도의 좌표범위를 -1 부터 1 사이의 정규화된 정사각형 좌표계로 변환하는데, 이는 [그림 6-4]의 (가)에 해당되는 과정이다. 이 과정은 $(x_{w_{\min}}, y_{w_{\min}})$ 을 고정점으로 하여 2×2 크기의 정사각형으로 기하변환하는 단계와 그 결과에 대해 $(x_{w_{\min}}, y_{w_{\min}})$ 을 $(-1, -1)$ 로 이동변환하는 단계의 복합변환으로 표현할 수 있다.

먼저 클리핑 윈도우 영역을 $(x_{w_{\min}}, y_{w_{\min}})$ 을 고정점으로 하여 2×2 크기의 정사각형으로 기하변환하는 변환행렬을 M_{s1} 이라고 하면, M_{s1} 은 제5장의 식 (5-36)을 이용하여 구할 수 있다.

우선 크기변환 요소는 식 (6-1)과 같다.

$$s_x = \frac{2}{x_{w_{\max}} - x_{w_{\min}}}, \quad s_y = \frac{2}{y_{w_{\max}} - y_{w_{\min}}} \quad (6-1)$$

이 크기변환 요소와 고정점 $(x_{w_{\min}}, y_{w_{\min}})$ 에 의해 M_{s1} 은 식 (6-2)와 같이 정의할 수 있다.

$$M_{s1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{xw_{\max} - xw_{\min}} & 0 & xw_{\min} \left(1 - \frac{2}{xw_{\max} - xw_{\min}} \right) \\ 0 & \frac{2}{yw_{\max} - yw_{\min}} & yw_{\min} \left(1 - \frac{2}{yw_{\max} - yw_{\min}} \right) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6-2)$$

다음은 $(xw_{\min}, yw_{\min})$ 을 $(-1, -1)$ 로 이동변환하는 변환행렬 M_{t1} 이다.

$$M_{t1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 - xw_{\min} \\ 0 & 1 & -1 - yw_{\min} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6-3)$$

따라서 클리핑 원도의 좌표범위를 -1 부터 1 사이의 정규화된 정사각형 좌표계로 변환하는 행렬 $M_{wc,nc}$ 는 식 (6-4)와 같다.

$$\begin{aligned} M_{wc,nc} &= M_{t1} M_{s1} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{2}{xw_{\max} - xw_{\min}} & 0 & -\frac{xw_{\max} + xw_{\min}}{xw_{\max} - xw_{\min}} \\ 0 & \frac{2}{yw_{\max} - yw_{\min}} & -\frac{yw_{\max} + yw_{\min}}{yw_{\max} - yw_{\min}} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6-4)$$

(2) 정규화된 좌표계를 출력 원도의 뷰포트 영역에 대응

정규화된 좌표계에서 클리핑을 마치고 나면 [그림 6-4]의 (나)와 같이 이를 출력 원도의 뷰포트 영역으로 변환해야 한다. 이 과정은 -1 부터 1 사이의 정규화 좌표계 영역을 $(-1, -1)$ 을 고정점으로 하여 뷰포트 크기로 변환하는 단계와 $(-1, -1)$ 을 $(xv_{\min}, yv_{\min})$ 으로 이동변환하는 단계를 차례로 진행하는 것으로 볼 수 있다.

먼저 -1 부터 1 사이의 정규화 좌표계 영역을 $(-1, -1)$ 을 고정점으로 하여 뷰포트 크기로 변환하는 크기변환행렬 M_{s2} 는 식 (5-36)을 이용하여 식 (6-5)와 같이 정의할 수 있다.

$$M_{s2} = \begin{bmatrix} \frac{xv_{\max} - xv_{\min}}{2} & 0 & -\left(1 - \frac{xv_{\max} - xv_{\min}}{2} \right) \\ 0 & \frac{yv_{\max} - yv_{\min}}{2} & -\left(1 - \frac{yv_{\max} - yv_{\min}}{2} \right) \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6-5)$$

다음으로 $(-1, -1)$ 을 $(xv_{\min}, yv_{\min})$ 으로 이동변환하는 행렬 M_{t2} 는 식 (6-6)과 같다.

$$M_{t2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & xv_{\min} + 1 \\ 0 & 1 & yv_{\min} + 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6-6)$$

따라서 정규화된 좌표계를 출력 윈도의 뷰포트 영역에 대응하는 변환 $M_{nc, vp}$ 는 식 (6-7)과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned} M_{nc, vp} &= M_{t2} M_{s2} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{xv_{\max} - xv_{\min}}{2} & 0 & \frac{xv_{\max} + xv_{\min}}{2} \\ 0 & \frac{yv_{\max} - yv_{\min}}{2} & \frac{yv_{\max} + yv_{\min}}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6-7)$$

이상 두 단계의 변환을 하나의 변환행렬로 표현하면 식 (6-8)과 같다.

$$\begin{aligned} M_{viewing2D} &= M_{nc, vp} M_{wc, nc} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{xv_{\max} - xv_{\min}}{xw_{\max} - xw_{\min}} & 0 & -\frac{xw_{\min}(xv_{\max} - xv_{\min})}{xw_{\max} - xw_{\min}} + xv_{\min} \\ 0 & \frac{yv_{\max} - yv_{\min}}{yw_{\max} - yw_{\min}} & -\frac{yw_{\min}(yv_{\max} - yv_{\min})}{yw_{\max} - yw_{\min}} + yv_{\min} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (6-8)$$

식 (6-8)은 다음 과정을 통해 클리핑 윈도를 뷰포트 영역으로 변환하는 것과 동일하다. 즉, $T(xv_{\min}, yv_{\min}) S(s_x, s_y) T(-xw_{\min}, -yw_{\min})$ 의 계산결과는 식 (6-8)과 동일하다.

- ① 이동변환 $T(-xw_{\min}, -yw_{\min})$: 클리핑 윈도의 기준점 $(xw_{\min}, yw_{\min})$ 을 원점으로 옮기는 이동변환
- ② 크기변환 $S(s_x, s_y)$: 클리핑 윈도와 뷰포트의 크기를 일치시키기 위한 크기변환
(여기서 $s_x = \frac{xv_{\max} - xv_{\min}}{xw_{\max} - xw_{\min}}$, $s_y = \frac{yv_{\max} - yv_{\min}}{yw_{\max} - yw_{\min}}$)
- ③ 이동변환 $T(xv_{\min}, yv_{\min})$: 원점을 뷰포트의 기준점 $(xv_{\min}, yv_{\min})$ 으로 옮기는 이동변환

6.3 선분 클리핑

그림을 구성하는 전체 그래픽 요소 중 어느 부분을 출력장치에 나타낼 것인지 결정하는 과정이 클리핑이다. 세계좌표계에 지정된 클리핑 윈도우 내부의 요소는 클리핑 알고리즘에 의해 출력장치에 표시되지만, 외부 요소는 제거되어 출력장치에 표시되지 않는다.

일반적으로 클리핑은 뷰잉 과정의 일부로 간주되며, 전체 뷰잉 과정에서 여러 번 수행되기도 한다. 3차원 그래픽의 경우에도 클리핑은 전체 장면 중 출력장치에 표시할 부분을 추출하기 위해 사용된다. 또한 각종 응용 프로그램에서 그림의 일부분을 이동·복사·삭제 처리하는 데 사용되기도 한다.

클리핑 과정에서 어떤 그래픽 요소를 처리하느냐에 따라 그 복잡도와 계산량에서 많은 차이를 보인다. 예를 들어, 곡선을 처리하는 경우 클리핑 윈도우와 곡선의 교점을 하나하나 계산해야 하므로 아주 많은 계산이 필요하다. 왜냐하면 일반적으로 곡선은 비선형 방정식으로 표현되므로 교점을 계산하기 위해 다양한 수치 해석방법을 동원해야 하기 때문이다. 따라서 어떻게 계산량을 줄일 수 있는가가 효율적인 클리핑 알고리즘의 핵심이다.

점, 선, 다각형은 그래픽스 패키지에서 기본 요소이다. 이 기본 요소를 응용하여 다른 물체, 특히 원, 타원, 구, 스플라인 곡선, 표면 등을 표현할 수 있다. 따라서 비선형 외곽을 갖는 물체는 계산량을 줄이기 위해 직선 또는 다각형 표면으로 근사하여 처리하기도 한다.

특별한 언급이 없는 경우에는 클리핑 영역은 좌표축에 평행인 직사각형 윈도우이고, 좌·우·하·상 경계의 좌표는 $xw_{\min}$, $xw_{\max}$, $yw_{\min}$, $yw_{\max}$ 이다. 이 클리핑 영역은 정규화된 사각형으로 매핑되며, 정규화된 영역의 x , y 의 범위는 0부터 1 또는 -1부터 1이다.

클리핑에 가장 기본이 되는 것은 점에 대한 처리이다. 직사각형의 클리핑 영역을 고려할 경우, 다음의 부등식을 만족할 때 점 $P(x, y)$ 는 클리핑 윈도우 내부에 있다고 판단한다.

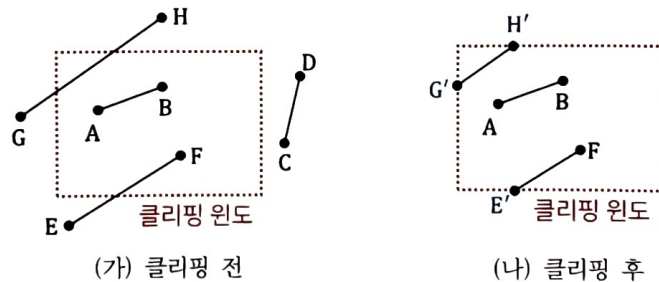
$$\begin{aligned} xw_{\min} \leq x \leq xw_{\max} \\ yw_{\min} \leq y \leq yw_{\max} \end{aligned} \quad (6-9)$$

만일 위 4개의 부등식 중에서 어느 하나라도 만족하지 못하면, 그 점은 클리핑 원도 외부에 있다고 판단한다. 점에 대한 클리핑은 모든 클리핑 동작의 기본이기 때문에 그 근본원칙을 이해해야 한다.

6.3.1. 코헨-서덜랜드(Cohen-Sutherland) 선분 클리핑

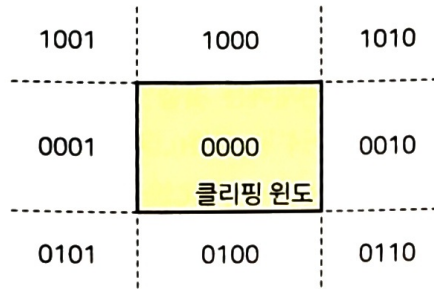
[그림 6-5]에 선분에 대한 클리핑의 개념을 나타냈다. 선분 AB는 전체를 저장하여 뷰포트로 옮겨지지만, 선분 CD는 전체가 제외된다. 그리고 선분 EF와 선분 GH는 선분의 일부분만 뷰포트로 옮겨지게 된다. 특히 선분 GH의 경우 선분을 결정하는 양 끝 점이 모두 클리핑 원도 밖에 있지만, 선분의 일부분이 클리핑 원도 내부에 있다.

선분과 클리핑 원도의 교점을 계산하여 원도 내부에 위치한 부분을 결정할 수 있고, 클리핑을 위한 정보도 얻을 수 있다. 그러나 교점을 구할 때 실수형 연산을 해야 하기 때문에 그 계산량을 줄이기 위해 되도록 교점에 대한 계산은 피하는 것이 바람직하다.



[그림 6-5] 표준 사각형 클리핑 원도에 클리핑 처리된 선분

Cohen-Sutherland 방법은 교점을 계산하기 전에 몇 가지 사전 검사를 실시하여 처리시간을 단축한다. 이 방법은 실수형 곱셈과 나눗셈 연산을 실수형 뺄셈과 간단한 비트 연산으로 대체할 수 있다.



[그림 6-6] 클리핑 원도 경계에 의해 구분되는 9가지 영역 및 영역 코드

[그림 6-6]과 같이 클리핑 원도를 중심으로 전체 화면을 9개의 영역으로 나눈다. 선분의 끝점이 클리핑 원도의 네 경계를 기준으로 놓인 위치에 따라 내부 또는 외부로 판단할 수 있도록 그림과 같이 $b_3 b_2 b_1 b_0$ 로 구성된 4비트의 영역 코드를 부여한다. 각 비트의 순서는 어떤 순서로 나열해도 무관하며, [그림 6-6]은 각 비트의 값을 다음과 같은 기준으로 부여한 것이다.

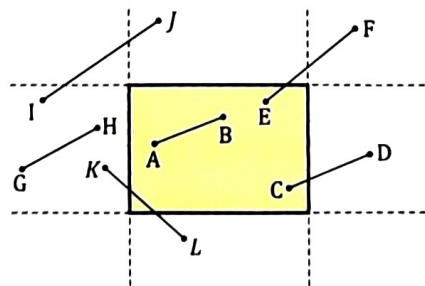
$$\begin{aligned}
 b_3 &= \begin{cases} 1 & \text{if } y > y_{\max} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\
 b_2 &= \begin{cases} 1 & \text{if } y < y_{\min} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\
 b_1 &= \begin{cases} 1 & \text{if } x > x_{\max} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\
 b_0 &= \begin{cases} 1 & \text{if } x < x_{\min} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}
 \end{aligned} \tag{6-10}$$

주어진 선분의 양 끝점 좌표를 (x_1, y_1) 과 (x_2, y_2) 라고 하자. 끝점 (x_1, y_1) 의 영역 코드가 RC_1 이고 끝점 (x_2, y_2) 의 영역 코드가 RC_2 라면, 다음과 같은 네 가지 경우로 나누어 선분을 클리핑할 수 있다.

- ① $(RC_1 \text{ OR } RC_2) = 0$: 영역 코드에 비트 단위 논리합을 적용하여 판단한다. 두 끝점의 영역 코드가 모두 0000이라는 의미이므로 [그림 6-7]의 선분 AB와 같이 양 끝점이 모두 클리핑 원도 내부에 있는 경우이다. 즉, 선분이 클리핑 원도 내부에 완전히 포함되며, 전체 선분이 그대로 저장된다.

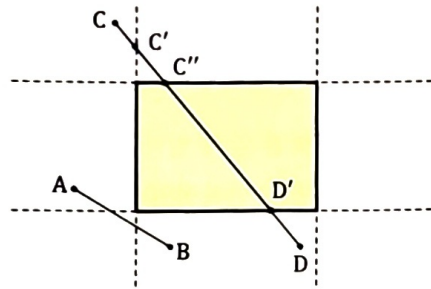
- ② $(RC_1 \text{ AND } RC_2) \neq 0$: 영역 코드의 비트 단위 논리곱이 0이 아니라면 어느 비트 하나(또는 둘)는 두 끝점에 대해 모두 1이다. 이는 그 비트에 해당되는 경계에 대해 두 끝점이 모두 바깥에 존재하는 것을 의미하며, 선분은 클리핑 원도에 완전히 포함되지 않는다(그림 6-7의 선분 GH). 이 경우 선분 전체를 제거한다.
- ③ $(RC_1 = 0, RC_2 \neq 0)$ 또는 $(RC_1 \neq 0, RC_2 = 0)$: [그림 6-7]의 선분 CD와 같이 하나의 끝점은 클리핑 원도 내부에 있고, 다른 끝점은 클리핑 원도 외부에 있는 경우이다. 0이 아닌 끝점의 영역 코드로 클리핑 원도의 어떤 경계와 교점을 이루는지 판단할 수 있다. 선분 CD는 끝점 D가 우측 경계에 대해서만 영역 바깥에 있는데, 이 경우 우측 경계와의 교점을 구하는 계산을 한 번만 하면 된다. 그러나 선분 EF와 같이 2개의 경계에 대해 영역 바깥에 존재한다면, 어느 경계에 대한 교점을 먼저 계산했는가에 따라 1회 또는 2회의 교점 계산을 해야 한다. 선분 EF의 경우 우측 경계에 대해 먼저 교점을 구하고 나서 영역 코드를 다시 계산하면 ③의 조건에 해당되고, 상단 경계에 대해 다시 교점을 구해야 클리핑이 완료된다.
- ④ $RC_1 \neq 0, RC_2 \neq 0, (RC_1 \text{ AND } RC_2) = 0$: [그림 6-7]의 선분 IJ, 선분 KL과 같이 양 끝점이 모두 클리핑 원도 외부에 있으면서 서로 다른 영역에 있는 경우이다. 이 경우에는 선분 전체를 제거할지, 일부분만 저장할지 영역 코드만으로 판단할 수 없다. 따라서 클리핑 원도 경계와의 교점을 구하고, 그 교점에 대해 다시 영역 코드를 구한 다음 ①~④를 적용하는 것을 반복한다.

선분 전체가 클리핑 원도 내부 또는 외부에 위치하는 ①이나 ②의 조건에 해당되지



[그림 6-7] 2차원 선분 클리핑의 다양한 경우

않는다면, 선분과 교차하는 클리핑 경계(두 영역 코드에서 서로 다른 값을 갖는 비트에 해당되는 경계)를 대상으로 교점을 계산하여 경계 바깥에 있는 부분을 잘라 낸다. 이러한 처리는 다수의 경계에 대해 반복해야 할 수도 있다. [그림 6-8]의 선분 AB와 같이 어떤 선분은 클리핑 경계를 통과하지만, 원도 내부를 통과하지는 않는다. 그렇지만 영역 코드만으로는 그러한 사실을 알 수 없으므로 각 경계에 대해 클리핑된 선분 전체가 원도 내부 또는 외부에 위치할 때까지 반복해야 한다.



[그림 6-8] 클리핑 경계와 교차하는 선분의 클리핑

[그림 6-8]의 선분 CD에서 D는 좌측 경계에 대해 내부에 있고, C는 이 경계에 대해 외부에 있다. 이제 좌측 경계와의 교점 C'을 구하고 선분 CC'을 제거한다. 선분의 나머지 부분은 오른쪽 원도 경계에 대해 내부에 위치하므로 이 경계에 대한 클리핑은 하지 않는다. 다시 끝점 D는 아래쪽 경계를 기준으로 외부에 있으므로 아래쪽 경계와의 교점 D'을 계산한 다음 선분 DD'을 제거한다. 다시 위쪽 경계와의 교점 C''을 구하고 선분 C'C''을 제거한다. 이제 최종적으로 남겨진 선분 C''D'을 저장한다.

원도 경계에 대한 선분의 교점을 계산할 때, 직선 방정식의 기울기를 이용하면 간편하게 교점을 구할 수 있다. 선분의 끝점 좌표가 각각 (x_s, y_s) 와 (x_e, y_e) 라고 한다면 수직 클리핑 경계선에 대한 교점의 y 좌표는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned} y_{left} &= y_s + m(xw_{min} - x_s) \\ y_{right} &= y_s + m(xw_{max} - x_s) \end{aligned} \quad (6-11)$$

여기서 직선의 기울기는 $m = (y_e - y_s) / (x_e - x_s)$ 이다. 같은 방법으로 수평 경계에 대한 교점의 x 좌표는 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$x_{upper} = x_s + \frac{yw_{\max} - y_s}{m} \quad (6-12)$$

$$x_{lower} = x_s + \frac{yw_{\min} - y_s}{m}$$

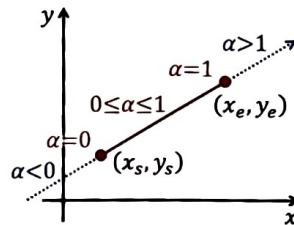
$x_s = x_e$ 인 수직선분은 수평 경계에 대한 교점의 x 좌표가 x_s 이고, $y_s = y_e$ 인 수평선분은 수직 경계에 대한 교점의 y 좌표가 y_s 이다. 이 기법은 3차원 공간에 대해 쉽게 확장할 수 있다.

6.3.2. 리앙-바스키(Liang-Barsky) 선분 클리핑

선분을 매개변수 방정식으로 표현하면 앞서 알아본 방법과는 다른 방법의 선분 클리핑 기법을 사용할 수 있는데, 이 기법은 반복적인 클리핑을 해야 하는 문제를 개선할 수 있다. 양 끝점이 각각 (x_s, y_s) 와 (x_e, y_e) 인 선분은 매개변수 α 를 이용하여 식 (6-13)과 같은 매개변수 방정식으로 표현할 수 있다.

$$x = x_s + \alpha(x_e - x_s)$$

$$y = y_s + \alpha(y_e - y_s), \quad 0 \leq \alpha \leq 1 \quad (6-13)$$



[그림 6-9] 직선의 매개변수 방정식에서 선분의 범위에 해당되는 매개변수의 값

[그림 6-9]는 식 (6-13)의 매개변수 방정식에서 선분의 범위에 해당되는 매개변수의 범위를 보여 준다. Liang-Barsky 알고리즘은 이러한 매개변수 방정식을 이용한다. 식 (6-13)을 점 클리핑 조건식 (6-9)와 결합하면 클리핑 원도에 포함되는 매개변수의 조건식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}xw_{\min} &\leq x_s + \alpha(x_e - x_s) \leq xw_{\max} \\yw_{\min} &\leq y_s + \alpha(y_e - y_s) \leq yw_{\max}\end{aligned}\tag{6-14}$$

이 식은 좌·우·하·상 경계로 나누어 식 (6-15)의 4개의 부등식으로 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned}\text{좌: } &\alpha(x_s - x_e) \leq x_s - xw_{\min} \\ \text{우: } &\alpha(x_e - x_s) \leq xw_{\max} - x_s \\ \text{하: } &\alpha(y_s - y_e) \leq y_s - yw_{\min} \\ \text{상: } &\alpha(y_e - y_s) \leq yw_{\max} - y_s\end{aligned}\tag{6-15}$$

이것은 식 (6-16)과 같이 나타낼 수 있다.

$$\alpha p_k \leq q_k, \quad k = 1, 2, 3, 4\tag{6-16}$$

여기서 좌·우·하·상 경계에 대한 p_k 와 q_k 는 식 (6-17)과 같다.

$$\begin{aligned}\text{좌: } &p_1 = x_s - x_e = -\Delta x, \quad q_1 = x_s - xw_{\min} = -\Delta x_{\min} \\ \text{우: } &p_2 = x_e - x_s = \Delta x, \quad q_2 = xw_{\max} - x_s = \Delta x_{\max} \\ \text{하: } &p_3 = y_s - y_e = -\Delta y, \quad q_3 = y_s - yw_{\min} = -\Delta y_{\min} \\ \text{상: } &p_4 = y_e - y_s = \Delta y, \quad q_4 = yw_{\max} - y_s = \Delta y_{\max}\end{aligned}\tag{6-17}$$

식 (6-17)에서 p_1 과 p_2 가 0이면 그 선분은 수직 선분이고, p_3 와 p_4 가 0이면 그 선분은 수평 선분이다. 수직 선분이면서 $q_1 < 0$ 또는 $q_2 < 0$ 인 경우, 수평 선분이면서 $q_3 < 0$ 또는 $q_4 < 0$ 인 경우 그 선분은 클리핑 윈도 밖에 있는 것이므로 제거하면 된다.

식 (6-17)에서 $p_1 = -p_2$ 이고 $p_3 = -p_4$ (부호가 반대)임에 주의하라. $p_k < 0$ 인 경우 해당 선분을 포함하는 직선은 현재 고려하고 있는 클리핑 윈도 경계를 밖에서 시작하여 안으로 이어진다. 반면에, $p_k > 0$ 인 경우 해당 선분을 포함하는 직선은 현재 고려하고 있는 클리핑 윈도 경계를 안에서 시작하여 밖으로 이어진다.

무한 확장된 선분과 클리핑 윈도의 교점에 해당되는 α_k 는 $p_k \neq 0$ 인 경우 식 (6-18)로 계산할 수 있다.

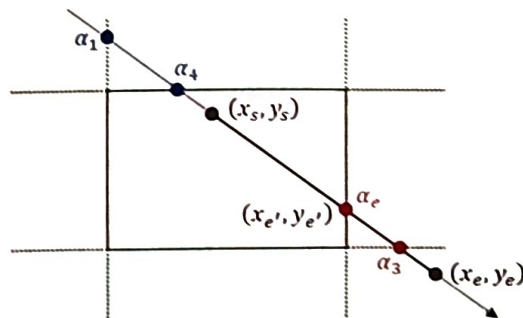
$$\begin{aligned} \text{좌: } \alpha_1 &= \frac{\Delta x_{\min}}{\Delta x}, & \text{우: } \alpha_2 &= \frac{\Delta x_{\max}}{\Delta x} \\ \text{하: } \alpha_3 &= \frac{\Delta y_{\min}}{\Delta y}, & \text{상: } \alpha_4 &= \frac{\Delta y_{\max}}{\Delta y} \end{aligned} \quad (6-18)$$

클리핑된 선분의 시작점과 끝점의 α 를 각각 α_s 와 α_e 라고 하자. 직선이 $\alpha = -\infty$ 에서 $\alpha = \infty$ 로 진행할 때 클리핑 원도 내부로 진입하면서 클리핑 경계와 교차하는 점의 α 를 α_{in} 이라고 하면, α_{in} 은 $p_k < 0$ 인 α_k 중 제일 큰 α 를 선택하면 된다. 단, 선분에 속하는 α 는 0보다 작지 않으므로 $\alpha_s = \max(\alpha_{in}, 0)$ 이다.

직선이 $\alpha = -\infty$ 에서 $\alpha = \infty$ 로 진행할 때 클리핑 원도 외부로 나가면서 클리핑 경계와 교차하는 점의 α 를 α_{out} 이라고 하면, α_{out} 은 $p_k > 0$ 인 α_k 중 제일 작은 α 를 선택하면 된다. 단, 선분에 속하는 α 는 1보다 크지 않으므로 $\alpha_e = \min(\alpha_{out}, 1)$ 이다.

만약 $\alpha_s > \alpha_e$ 인 경우에는 해당 선분 전체가 클리핑 원도 외부에 있는 경우이므로 전체를 삭제한다. 그렇지 않은 경우에는 $\alpha_s \leq \alpha \leq \alpha_e$ 의 범위에 해당되는 직선의 부분이 클리핑 원도 내부의 유효한 선분이다.

[그림 6-10]의 예를 살펴보자. 이 예에서 수직 경계와 수평 경계의 외부에서 내부로 진행하는 $p_k < 0$ 인 것은 p_1 과 p_4 이다. 따라서 $\alpha_{in} = \max(\alpha_1, \alpha_4)$ 이며, $\alpha_s = \max(\alpha_{in}, 0)$ 이다. 이 예에서는 $\alpha_s = 0$, 즉 (x_s, y_s) 가 선택된다. 반면에, 수직 경계와 수평 경계의 내부에서 외부로 진행하는 $p_k > 0$ 인 것은 p_2 과 p_3 이다. 따라서 $\alpha_{out} = \min(\alpha_2, \alpha_3)$ 이며, $\alpha_e = \min(\alpha_{out}, 1)$ 이다. 이 예에서는 $\alpha_e = \alpha_2$, 즉 (x_e, y_e) 가 선택된다. 따라서 클



[그림 6-10] 볼록다각형의 클리핑

리핑된 선분의 양 끝점은 (x_s, y_s) 와 (x_e, y_e) 이다.

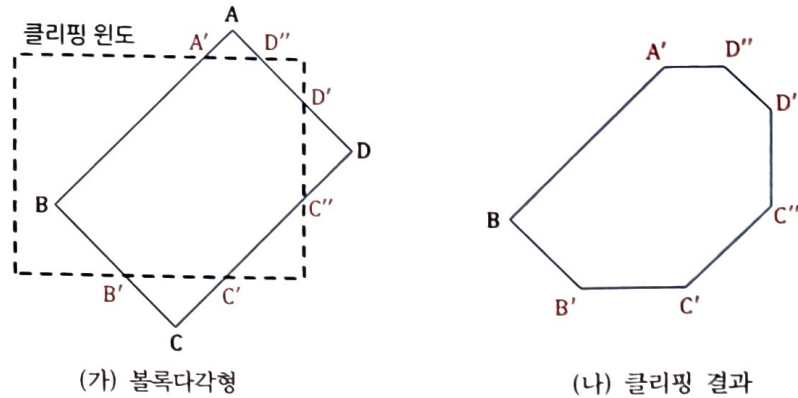
이 알고리즘은 전체 선분 중에서 클리핑 윈도 외부의 선분을 제거하고 내부의 선분만 저장하기 위해 단지 교점을 구하는 경우에만 나눗셈이 필요하다. 이 기법은 교점을 반복적으로 계산할 필요가 없고, 하나의 선분에 대해 클리핑 알고리즘을 반복적으로 적용할 필요가 없기 때문에 Liang-Barsky 알고리즘이 Cohen-Sutherland 알고리즘과 비교할 때 좀 더 효율적이다. 이 기법 역시 3차원 공간에 대해 쉽게 확장할 수 있다. 2차원 평면에서 사용할 수 있는 클리핑 알고리즘은 많이 있으나, 대부분 3차원 공간에서 적용할 수 없는 기법들이기 때문에 이 교재에서는 다루지 않겠다.

6.4 다각형 클리핑

내부가 채워진 다각형 영역을 클리핑할 때, 선분 클리핑 알고리즘을 그대로 적용할 경우 일반적으로 닫힌 다각형을 얻을 수 없다. 정상적인 닫힌 다각형이 아니라 끊어진 형태의 선분 몇 개가 얻어지게 된다.

선분에 대한 클리핑 작업에서 처음 검사하는 것은 선분 전체를 저장할 것인지, 아니면 제거할 것인지 판단하는 것처럼 다각형 영역에 대해 각 꼭짓점의 좌표를 확인하여 같은 과정을 수행한다. 만일 다각형 영역의 모든 좌푯값이 클리핑 영역 내부에 있다면 해당 다각형 영역을 저장하여 다음 작업을 진행한다. 만일 해당 영역의 전체가 클리핑 윈도 영역 밖에 있다면 이 다각형을 완전히 제거한다.

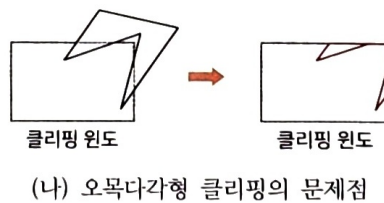
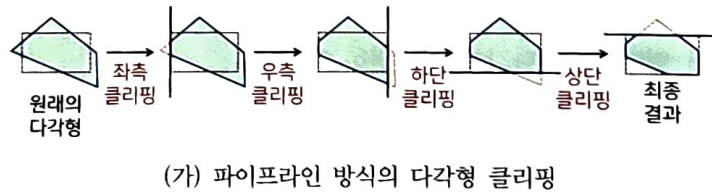
채워진 다각형이 완전히 클리핑 윈도 외부에 있거나 또는 내부에 있다고 판단되지 않을 경우, 클리핑 윈도 경계와 다각형의 교점을 찾아야 한다. 볼록다각형의 경우에는 해당 클리핑 윈도 경계와의 교점을 꼭짓점 목록에 추가하고, 이 추가된 목록을 다음 클리핑 윈도 경계에 대해 다시 처리한다. 클리핑 작업이 완료되면 [그림 6-11]과 같은 꼭짓점 목록이 만들어진다. 오목다각형의 경우에도 위와 같은 기본적인 방법을 적용하여 여러 개의 꼭짓점 목록을 만든다.



[그림 6-11] 볼록다각형의 클리핑

6.4.1. 서덜랜드-호즈먼(Sutherland-Hodgman) 다각형 클리핑

서덜랜드와 호즈먼은 [그림 6-12]의 (가)와 같이 좌·우·하·상 클리핑 경계에 대해 차례로 다각형을 클리핑하는 알고리즘을 제안하였다. 각 클리핑 단계에서는 대상 경계에 대해 다각형의 변을 차례로 클리핑하여 다각형의 새로운 꼭짓점을 구하고, 그 결과를 다음 경계에 대한 클리핑의 입력으로 전달한다. 각 단계에서 하나의 변을 클리핑한 결과 생성되는 꼭짓점은 나머지 변의 처리를 기다리지 않고 바로 다음 클리핑 경계에 대한 단



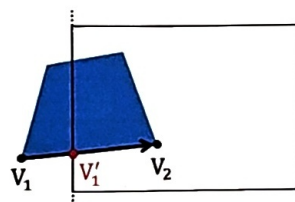
[그림 6-12] Sutherland-Hodgman 다각형 클리핑의 개념

계에서 처리할 수 있어 파이프라인 방식의 병렬처리를 할 수 있다는 장점이 있다.

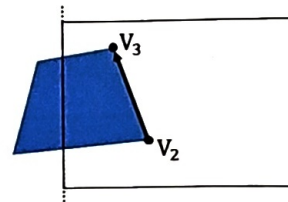
Sutherland-Hodgman 알고리즘은 볼록다각형에 적용할 수 있지만, 오목다각형을 처리하기에는 적합하지 않다. [그림 6-12]의 (나)는 Sutherland-Hodgman 알고리즘으로 오목다각형을 클리핑한 결과인데, 단순다각형이 아닌 것을 볼 수 있다.

클리핑 작업은 클리핑 원도의 좌·우·하·상 경계에 대해 차례대로 적용된다. 각 경계별 처리 단계에서 다각형의 변을 와인딩 순서에 따라 차례로 클리핑한다. 이때 각 변의 시작점과 끝점이 클리핑 경계를 기준으로 위치하는 상황에 따라 다음의 4가지 조건으로 나누어 처리한다.

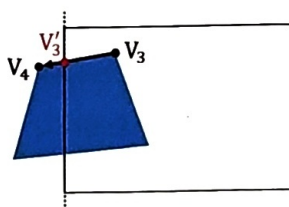
- ① 선분의 시작점은 클리핑 경계 외부에 있고 끝점은 내부에 있는 경우: 다각형 선분과 클리핑 경계의 교점, 그리고 클리핑 경계 내부의 꼭짓점이 다음 단계로 입력된다[그림 6-13(가)].
- ② 선분의 시작점과 끝점이 모두 클리핑 경계 내부에 있는 경우: 끝점만 다음 단계로 입력된다[그림 6-13(나)].
- ③ 선분의 시작점은 클리핑 경계 내부에 있고 끝점은 외부에 있는 경우: 다각형 선분과 클리핑 경계의 교점만 다음 단계로 넘겨진다[그림 6-13(다)].



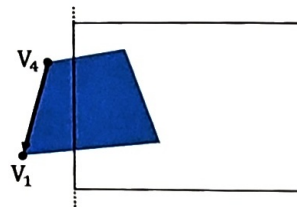
(가) V_1' , V_2 출력



(나) V_3 출력



(다) V_3' 출력



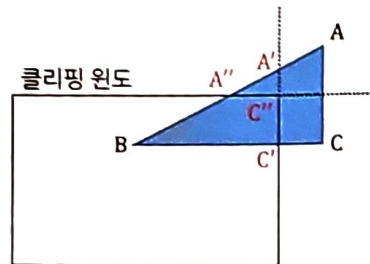
(라) 출력 꼭짓점 없음

[그림 6-13] Sutherland-Hodgman 다각형 클리핑에서 상황별 처리방법

- ④ 선분의 시작점과 끝점이 모두 클리핑 영역 외부에 있는 경우: 다음 단계로 꼭짓점의 정보를 넘기지 않는다[그림 6-13(라)].

위의 과정은 좌·우·하·상 클리핑 경계에 대해 차례로 적용되며, 마지막 클리핑 처리기는 최종적으로 완료된 형태의 꼭짓점 목록을 생성한다.

[그림 6-14]는 Sutherland-Hodgman의 다각형 클리핑 알고리즘을 통해 꼭짓점 {A, B, C}로 구성된 다각형을 처리한 예이다. 좌측 경계처리로부터 우측·하부·상부 처리기를 차례로 통과하여 최종적으로 얻어진 꼭짓점 목록은 {A', B, C', C''}이 된다.



좌		우		하		상	
입력	출력	입력	출력	입력	출력	입력	출력
선분 AB	B	선분 BC	C'	선분 C'A'	A'	선분 A'B	A'', B
선분 BC	C	선분 CA	없음	선분 A'B	B	선분 BC'	C'
선분 CA	A	선분 AB	A', B	선분 BC'	C'	선분 C'A'	C''

[그림 6-14] Sutherland-Hodgman 다각형 클리핑 처리과정의 예

Sutherland-Hodgman의 다각형 클리핑 알고리즘은 오목다각형을 처리하기에는 적합하지 않은 방법이다. 왜냐하면 오목다각형은 상황에 따라 클리핑 처리결과가 여러 개의 다각형으로 나누어질 수 있으나, 이 기법은 [그림 6-12]의 (나)와 같이 오직 하나의 목록만 생성하기 때문이다. 이를 해결하기 위한 방법으로 오목다각형을 여러 개의 볼록다각형으로 나누어 각각에 대해 따로따로 Sutherland-Hodgman 알고리즘을 적용하기도 한다. 또 다른 방법은 최종 결과물로 주어진 목록의 내용을 분석하여 2개 이상의 다각형이 생성되는지를 검사하는 것이다. 하지만 이러한 분석에는 많은 노력과 비

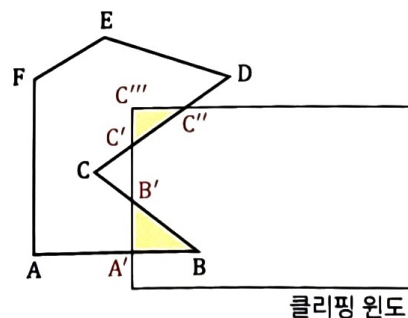
용이 소요된다.

6.4.2. 웨일러-애서튼(Weiler-Atherton) 다각형 클리핑

이 클리핑 알고리즘은 볼록한 형태뿐만 아니라 오목한 형태에도 적용할 수 있는 기법이다. 또한 이 방법은 3차원 공간에서 가시면(visual surface)을 판단하기 위한 기법으로도 사용할 수 있다.

Weiler-Atherton 알고리즘은 채워진 다각형의 둘레를 추적하면서 클리핑 결과가 완성된 다각형이 되도록 한다. 클리핑 원도의 경계를 찾기 위해 다각형의 경로를 따라가다가 다각형의 모서리가 클리핑 원도 경계를 만나고, 내부에서 외부로 진행되는 경우에는 추적 경로를 우회하여 클리핑 원도 경계를 따라간다. 꼭짓점 목록의 순서에 따라 시계 방향 또는 시계 반대방향의 처리 순서가 결정된다. 일반적인 경우 꼭짓점 목록은 시계 반대방향으로 작성된다. 점점하고 있는 다각형 모서리를 기준으로 채워진 다각형의 내부가 항상 왼쪽에 있으면 시계 반대방향으로 추적하는 것이고, 반대로 항상 오른쪽에 있으면 시계 방향으로 진행하는 것이다.

시계 반대방향으로 처리하는 경우 채워진 영역의 다각형 모서리를 시계 반대방향으로 진행하면서 클리핑 경계를 내부에서 외부로 통과하는 선분을 만날 때까지 계속한다. 밖으로 향하는 교점에서 클리핑 원도 경계를 따라 시계 반대방향으로 진행하여 경계와의 다른 교점을 찾는다. 이렇게 탐색된 교점이 이미 처리한 교점이면 하나의 새로운 다각형을 만들고, 만약 아직까지 처리된 적이 없는 새로운 교점이면 이미 처리한



[그림 6-15] Weiler-Atherton 알고리즘을 사용한 오목다각형의 클리핑 처리결과

교점을 만날 때까지 시계 반대방향으로 탐색을 계속하여 새로운 다각형의 꼭짓점 목록을 만든다. 그리고 다시 원래의 분기점인 클리핑 원도 교점에서 원래의 다각형을 따라 나머지 부분을 탐색한다.

[그림 6-15]는 클리핑 원도에 대해 시계 반대 방향으로 탐색하면서 Weiler-Atherton 기법을 이용한 클리핑 과정을 보이고 있다. 다각형 {A, B, C, D, E, F}의 클리핑 결과로 2개의 다각형 {A', B, B'}와 {C', C'', C'''}이 만들어진다.

요약

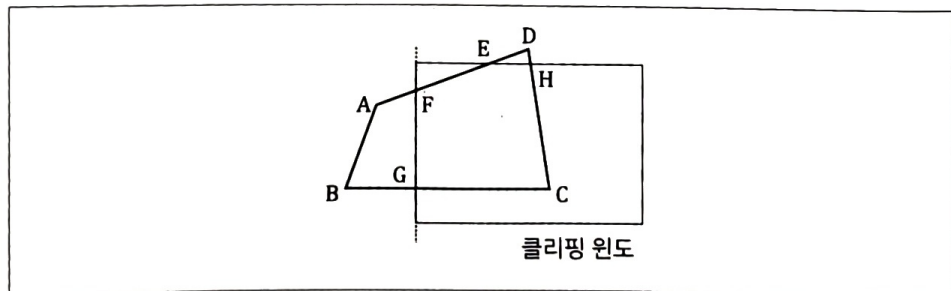
- 2차원 뷰잉 파이프라인은 2차원 세계좌표에 정의된 장면을 뷰포트에 디스플레이하기 위한 일련의 변환과정을 의미한다.
- 뷰포트 변환을 하는 한 가지 방법은 클리핑 윈도를 정규화된 좌표계로 변환하여 클리핑 등 제반 처리를 한 다음, 이 영역을 윈도 뷰포트에 위치하도록 변환하는 것이다.
- 코헨-서덜랜드(Cohen-Sutherland) 선분 클리핑 알고리즘에서는 각 꼭짓점에 대해 4개의 클리핑 경계를 기준으로 내부에 존재하는지, 아니면 외부에 존재하는지를 각각 1비트씩 네 비트로 표현한다. 이와 같이 정의된 꼭짓점의 영역 코드를 이용하여 선분과 클리핑 윈도의 관계를 파악하여 클리핑한다.
- 리앙-바스키(Lian-Barsky) 선분 클리핑은 매개변수 선분 방정식을 사용하며, 선분을 무한히 연장한 직선이 시작점에서 끝점 방향으로 진행할 때 클리핑 경계와 교차하는 점의 4개의 매개변수 α 를 계산한다. 이때, 클리핑 영역 내부 방향으로 진입하면서 클리핑 경계와 교차하는 점에 대한 두 α 중 큰 것과 클리핑 영역 외부 방향으로 나가면서 클리핑 경계와 교차하는 점에 대한 두 α 중 작은 것의 범위를 클리핑 윈도 내부 영역으로 보고 클리핑을 한다.
- 서덜랜드-호즈먼(Sutherland-Hodgman) 다각형 클리핑은 좌·우·하·상 클리핑 경계에 대해 각각 단계별로 클리핑을 수행한다. 각 단계의 처리는 파이프라인 방식으로 처리할 수 있다. 볼록다각형을 효과적으로 클리핑할 수 있으나, 오목다각형의 클리핑 결과는 단순다각형의 범주를 벗어날 수 있는 문제가 있다.



연습문제

객관식

- 클리핑 원도에 대한 설명으로 적절한 것은?
 - ① 디스플레이 대상으로 선택된 세계좌표계 내의 영역
 - ② 한 물체의 경계 직사각형 영역
 - ③ 그림이 출력될 화면 내의 윈도
 - ④ 1×1 크기의 정규화된 디스플레이 영역
- 지정된 영역에 속하는 장면만 남기고 나머지는 잘라 내는 처리를 의미하는 것은?
 - ① 모델링
 - ② 클리핑
 - ③ 경계선 채우기
 - ④ 전단변환
- Cohen-Sutherland 선분 클리핑에서 클리핑 윈도에 완전히 포함되지 않는 선분에 대한 끝점의 4비트 영역 코드쌍은?
 - ① 0000, 0011
 - ② 0001, 1001
 - ③ 0110, 1000
 - ④ 0000, 0000
- Sutherland-Hodgman 다각형 클리핑 알고리즘에서 클리핑 윈도 좌측 경계에 대한 클리핑을 하려고 한다. 꼭짓점이 A, B, C, D 순으로 입력될 때, 출력 꼭짓점 리스트는? (단, E, F, G, H는 다각형과 클리핑 윈도의 교점이다.)



- ① B, C, D, A
 - ② G, C, H, E, F
 - ③ G, C, D, F
 - ④ B, G, C, H, D, E, F, A
5. Liang-Barsky 선분 클리핑에서 클리핑 경계 안쪽으로 들어오면서 경계와 교차하는 α 가 -0.3 과 -0.10 이고 클리핑 경계 바깥으로 나가면서 경계와 교차하는 α 가 0.7 과 1.2 라면, 클리핑 영역 내부에 속하는 선분에 해당되는 α 의 범위는?
- ① $0 \leq \alpha \leq 0.7$
 - ② $-0.1 \leq \alpha \leq 0.7$
 - ③ $-0.3 \leq \alpha \leq 1.2$
 - ④ $-0.1 \leq \alpha \leq 0$
6. 2차원 뷰잉에서 세계좌표의 장면 중 지정된 영역에 들어 있는 부분만 스크린에 표시된다. 이 영역은 무엇인가?
- ① 볼록 껍질
 - ② 경계상자
 - ③ 뷰포트
 - ④ 클리핑 윈도우
7. 2차원 뷰잉 파이프라인에서 모델 좌표계에 정의된 물체가 화면에 표시되는 과정을 순서대로 나열한 것은?
- ① 모델 좌표 $\rightarrow$ 세계좌표 $\rightarrow$ 정규좌표 $\rightarrow$ 뷰잉 좌표 $\rightarrow$ 장치좌표
 - ② 모델 좌표 $\rightarrow$ 세계좌표 $\rightarrow$ 뷰잉 좌표 $\rightarrow$ 정규좌표 $\rightarrow$ 장치좌표
 - ③ 모델 좌표 $\rightarrow$ 뷰잉 좌표 $\rightarrow$ 세계좌표 $\rightarrow$ 정규좌표 $\rightarrow$ 장치좌표
 - ④ 모델 좌표 $\rightarrow$ 정규좌표 $\rightarrow$ 세계좌표 $\rightarrow$ 뷰잉 좌표 $\rightarrow$ 장치좌표
8. Cohen-Sutherland 선분 클리핑에서 두 끝점에 대한 영역 코드를 올바르게 해석한 것은?
- ① 논리곱이 0이 아니면 선분의 일부가 클리핑 윈도우 내부에 위치한다.
 - ② 논리합이 0이면 클리핑 윈도우 내부에 완전히 포함된다.
 - ③ 논리곱이 0이면 클리핑 윈도우 내부에 완전히 포함된다.
 - ④ 논리합이 0이 아니면 클리핑 윈도우 외부에 위치한다.

9. Sutherland-Hodgman 다각형 클리핑에 대해 올바르게 설명한 것은?
- ① 볼록다각형에 적용할 수 없다.
 - ② 좌·우·하·상 클리핑 윈도 경계에 대해 파이프라인 형식의 병렬처리를 할 수 있다.
 - ③ 오목다각형을 클리핑한 결과 열린 도형이 나올 수 있다.
 - ④ 끝점의 영역 코드로 클리핑 윈도 포함 여부를 판단한다.

정답 1. ① 2. ② 3. ② 4. ③ 5. ① 6. ④ 7. ② 8. ② 9. ②

주관식

1. 클리핑 윈도의 좌측 하단 모서리와 우측 상단 모서리의 좌표가 각각 (10, 10), (60, 50)일 때, 두 끝점 좌표가 (3, 8), (40, 70)인 선분을 Cohen-Sutherland 선분 클리핑 알고리즘에 따라 클리핑하라.
2. 문제 1의 선분을 Liang-Barsky 선분 클리핑 알고리즘에 따라 클리핑하라.
3. 여러 가지 방향의 선분에 대해 Cohen-Sutherland 선분 클리핑 알고리즘을 이용하는 경우의 산술연산량과 Liang-Barsky 선분 클리핑 알고리즘을 이용하는 경우의 산술연산량을 비교하라.